

Задание 22: все типы

17 условий, пять разделов. Внутри раздела – от простого к сложному. Решаем в тетради: график, потом ответ. Имя: _____

●○○ – база ●●○ – средне ●●● – трудно · справа – о чём спрашивают

А Кусочная функция: собери из кусков на стыке – закрашена или выколота

A1 ●○○

две точки

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} 2,5x - 3,5 & \text{при } x < 2, \\ -3x + 7,5 & \text{при } 2 \leq x \leq 3, \\ x - 6 & \text{при } x > 3. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

A2 ●○○

две точки

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & \text{при } x \geq -2, \\ x + 6 & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

A3 ●○○

две точки

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} -x^2 - 2x + 1 & \text{при } x \geq -3, \\ -x - 2 & \text{при } x < -3. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

A4 ●●○

одна точка

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{при } x \geq -2, \\ -\frac{6}{x} & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

A5 ●●○

одна или две

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & \text{при } x \geq -2, \\ -\frac{2}{x} & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком одну или две общие точки.

Б Модуль раскрыть по случаям или отразить

B1 ●○○

наибольшее число

Постройте график функции

$$y = |x^2 + 2x - 3|.$$

Какое наибольшее число общих точек может иметь график данной функции с прямой, параллельной оси абсцисс?

B2 ●●○

две точки

Постройте график функции

$$y = |x| \cdot (x - 1) - 5x.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

B3 ●●○

две точки

Постройте график функции

$$y = x|x| + |x| - 3x.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

B4 ●●○

три точки

Постройте график функции

$$y = x^2 + 3x - 3|x + 2| + 2.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

B5 ●●○

три точки

Постройте график функции

$$y = 3|x + 8| - x^2 - 14x - 48.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

В Дробь сокращается: выколота точка

сначала ОДЗ, потом сокращаем

В1 ●●○

нет точек

Постройте график функции

$$y = 5 - \frac{x + 5}{x^2 + 5x}.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком не имеет общих точек.

В2 ●●●

нет точек

Постройте график функции

$$y = \frac{(0,5x^2 - 0,5x) \cdot |x|}{x - 1}.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком не имеет ни одной общей точки.

В3 ●●●

нет точек

Постройте график функции

$$y = \frac{(0,75x^2 + 1,5x) \cdot |x|}{x + 2}.$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком не имеет ни одной общей точки.

Г Прямая $y = kx$: крутится вокруг начала координат

не горизонталь

Г1 ●●○

одна точка

Постройте график функции

$$y = \frac{7x - 6}{7x^2 - 6x}.$$

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Г2 ●●●

одна точка

Постройте график функции

$$y = \frac{(x^2 + 0,25)(x + 1)}{-1 - x}.$$

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Д Вершина

модуль и дробь вместе

Д1 ●●●

нет точек

Постройте график функции

$$y = \frac{2,5|x| - 1}{|x| - 2,5x^2}.$$

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком не имеет общих точек.

Д2 ●●●

одна точка

Постройте график функции

$$y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{4} - \frac{4}{x} \right| + \frac{x}{4} + \frac{4}{x} \right).$$

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.